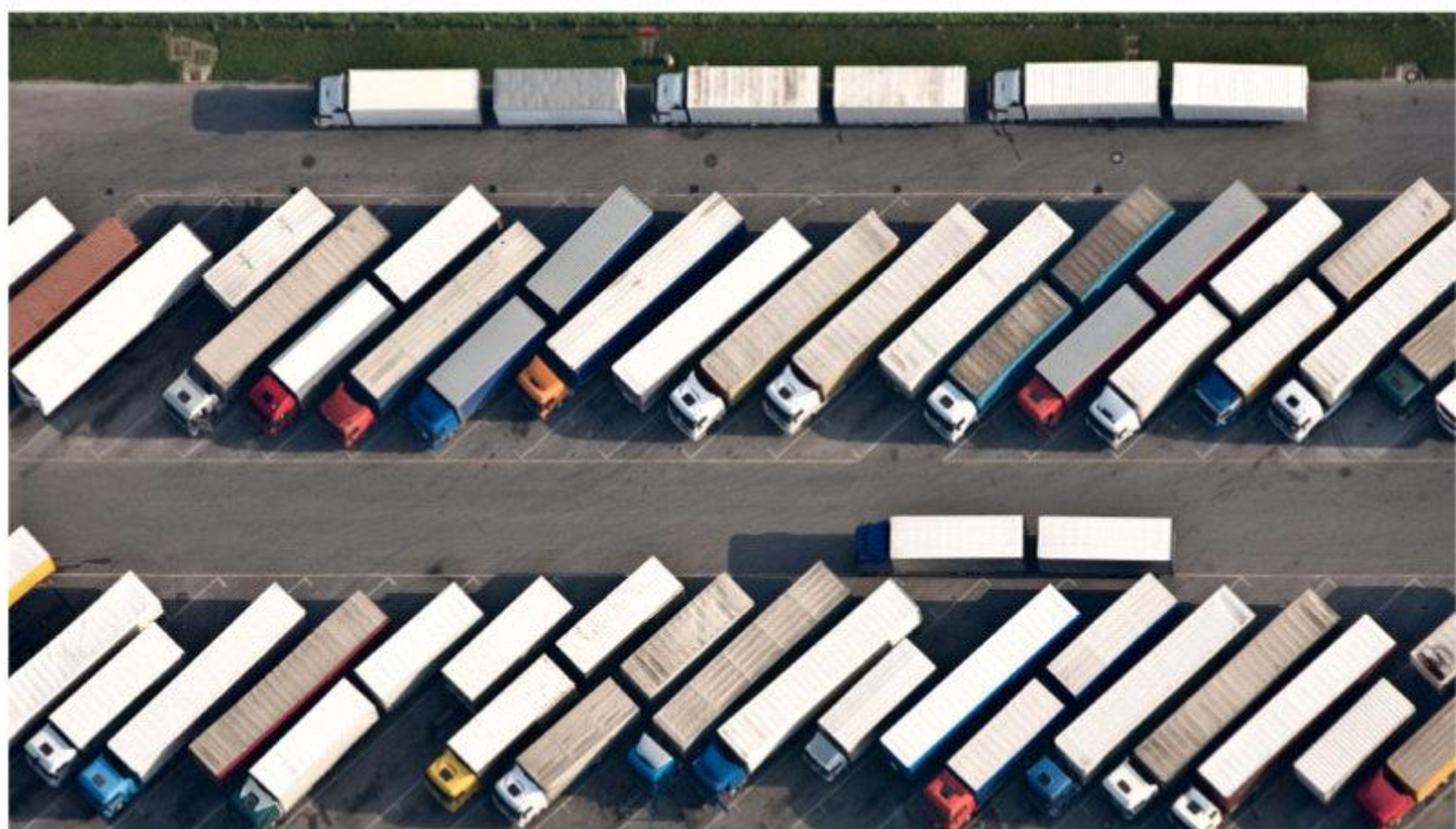


DATEX II SITUACE NA PARKOVIŠTÍCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Poskytování dopravních informací
v reálném čase na síti TEN-T na
odstavných plochách pro kamiony



Situace na parkovištích nákladních vozidel

Vydání 1.0

Obsah

1 Úvod	2
1.1 Obecné pojmy	2
2 Koncepty	3
2.1 Doplnění informací ze statické publikace	3
2.2 Struktura publikace ParkingSituationPublication	3
2.3 Objekty musí existovat v tabulce odpočívce	4
2.4 Různé typy informací o jedné odpočívce	4
3 Příloha A: Příklady zpráv	5
3.1 situation_vrazne.xml - Aktuální situace na odpočívce Vražné	5
4 Příloha B: W3C XML Schéma	13
4.1 schema.xsd	13
Reference	15

Identifikátor a verze: Situace na parkovištích nákladních vozidel – DATEX II

Formát: 1.0
Specifikace: 1.0 rev0
Aktualizováno: 2017-12-01
Typ formátu: Publikace DATEX II v2.3/ParkingSituationPublication - Rozšiřuje

Vydavatel a autor:

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Autor: Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování dynamických stavových informací o parkovištích pro nákladní vozidla. Formát je profilem (zjednodušením) DATEX II publikace ParkingSituationPublication.

1 Úvod

Tento dokument je určen pro zhodnocení použitelnosti formátu odběratelem a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informací o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC národní dopravně informační centrum

DATEX II model model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platform pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [\[d2ref\]](#). Další podporné informace viz [\[d2supp\]](#).

(DATEX II) profil zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [\[16157-1\]](#)

rozšíření úrovně C Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *ParkingTablePublication* [\[16157-6\]](#), *ParkingSituationPublication* [\[16157-6\]](#) atd.

(W3C) XML Schéma jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

2 Koncepty

Tento dokument popisuje dynamickou publikaci *ParkingSituationPublication*, která umožňuje popsat aktuální situaci na odpočívkách a kdykoliv ji dle potřeby aktualizovat.

Statickou publikací zde myslíme *ParkingTablePublication*, protože poskytuje dlouhodobě platné (tedy relativně statické) informace o odpočívkách.

Dynamickou publikací zde myslíme *ParkingSituationPublication*, protože se aktualizuje relativně často a má schopnost popisovat proměnlivost situace na odpočívkách.

2.1 Doplnění informací ze statické publikace

Dynamická publikace vyžaduje statickou publikaci, protože na ni v řadě případů odkazuje. Základní struktura odpočívky je tedy plně dána statickou publikací, dynamická publikace nedokáže žádný z prvků parkoviště přidávat, dokáže jen aktualizovat informace o již existujících prvcích.

Oprava statických informací

Dynamická publikace dokáže opravit statické informace v tom směru, že upřesní některé jejich atributy (např. kontaktní údaje, dostupnost dané služby či vybavení). Tyto „opravy“ mohou být např. charakteru „restaurace uzavřena“, „dvě z pěti toalet jsou mimo provoz“ atp.

Jde o jistou formu inventury statických informací a opravný dokument, který upřesňuje, jakou mají relativně dlouhodobé informace skutečnou hodnotu. Tyto opravné informace se mohou upřeshňovat v řádu dnů, týdnů či měsíců.

Doplnění stavových informací

Dynamická publikace dále doplňuje statické informace o aktuální stav, např. uvádí počet aktuálně volných parkovacích míst, obsazenost konkrétních parkovacích míst atp. Tyto informace se aktualizují v řádu minut až hodin.

2.2 Struktura publikace *ParkingSituationPublication*

Informace o situaci na parkovištích jsou proměnlivého charakteru a jsou poskytovány pomocí publikace *ParkingSituationPublication* [16157-6], která sestává z těchto částí:

- Úvodní obecné informace
- Odkaz na tabulku odpočívek
- Informace o stavu na odpočívce
 - Čas aktualizace
 - Stavy obsazenosti míst a zón
 - Změny stavu zařízení a služeb
 - Obecný stav odpočívky

Každá jedna publikace je reprezentována jedním XML dokumentem.

V každé publikaci je hlavním elementem *parkingStatusPublication*, ve které je odkaz *parkingTableReference* na tabulku parkovišť ze statické publikace a v ní je pro každou odpočívku jeden element *parkingRecordStatus* typu *ParkingSiteStatus*. V ní je elementem *parkingRecordReference* odkázáno na konkrétní odpočívku v tabulce odpočívek a tím je dán kontext pro identifikátory a indexy souvisejících objektů z této tabulky.

Následující vnořené elementy (např. *parkingSpaceStatus*, *groupOfParkingSpacesStatus*) pak mohou popisovat aktuální stav dokazovaných parkovacích míst, jejich skupin atp.

Element *parkingOccupancy* pak dovoluje popsat další souhrnné stavové informace.

2.3 Objekty musí existovat v tabulce odpočívek

Dynamická publikace dokáže posat aktuální stav prvků, jako jsou parkovací místo, skupina parkovacích míst, služby a vybavení, neumožňuje ale sama o sobě takové prvky definovat, protože se na ně může jen odkazovat.

Odkazy jsou prováděny pomocí identifikátorů nebo indexů (více viz popis statické publikace).

2.4 Různé typy informací o jedné odpočívce

Uvedeme zde několik (nikoliv všechny) příklady informací o jedné odpočívce.

Obsazenost odpočívky

Element *parkingOccupancy* dovolí vyjádřit souhrnné údaje o počtech volných a obsazených míst, o počtu parkujících vozidel a o trendu obsazenosti.

Obsazenost statistické skupiny parkovacích míst

Statistické skupiny parkovacích míst jsou ve statické publikaci zavedeny proto, aby umožnily zjednodušeným způsobem vyjádřit počet parkovacích míst pro jednotlivé typy vozidel v rámci celé odpočívky. Dynamická publikace tyto skupiny využívá ze shodných důvodů a uvádí pro ně aktuální obsazenost, např. počet volných a obsazených míst a detekovaný počet parkujících vozidel.

Obsazenost fyzické skupiny parkovacích míst

Fyzické skupiny parkovacích míst jsou ve statické publikaci zavedeny proto, aby umožnily popsat prostorové uspořádání parkovacích míst.

Dynamická publikace tyto skupiny využívá ze shodných důvodů a uvádí pro ně aktuální obsazenost, např. počet volných a obsazených míst a detekovaný počet parkujících vozidel.

Stav služeb a vybavenosti

Pro každou indexovanou službu či zařízení vybavenosti lze pomocí *parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus* reportovat změnu počtu zařízení a podpoložek (počet stojanů na čerpací stanici), počet volných zařízení či položek zařízení, otevírací dobu či provozní stav.

Obecný stav odpočívky

Ke každé odpočívce lze uvést její stav, tedy zda je otevřená (*parkingSiteOpeningStatus*) a jestli jsou dostupná parkovací místa (*parkingSiteStatus*).

3 Příloha A: Příklady zpráv

3.1 situation_vrazne.xml - Aktuální situace na odpočívce Vražné

Publikace popisuje aktuální stav parkoviště na odpočívce Vražné. Příklad obsahuje jen jediný element typu *parkingRecordStatus* typu *ParkingSiteStatus*, skutečná publikace by takových elementů obsahovala mnoho, např. pro všechny odpočívky provozované jedním operátorem.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/
↪2001/XMLSchema-instance" modelBaseVersion="2" xsi:schemaLocation="http://datex2.
↪eu/schema/2/2_0 TruckParkingStatusPublication.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>CZ</country>
      <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cz" xsi:type="GenericPublication">
    <publicationTime>2017-12-22T09:05:29.0</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>CZ</country>
      <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <genericPublicationName>ParkingStatusPublication</genericPublicationName>
    <genericPublicationExtension>
      <parkingStatusPublication>
        <parkingTableReference id="CZ-1" targetClass="ParkingTable" version="1"/>
        <parkingRecordStatus xsi:type="ParkingSiteStatus">
          <parkingRecordReference id="CZ-1_116" targetClass="ParkingRecord" ↪
↪version="1"/>
          <parkingStatusOriginTime>2017-12-22T09:05:29.0</parkingStatusOriginTime>
          <!-- status of 80 parking spaces as defined in static publication -->
          <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="1">
            <parkingSpaceStatus>
              <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
            </parkingSpaceStatus>
          </parkingSpaceStatus>
          <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="2">
            <parkingSpaceStatus>
              <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
            </parkingSpaceStatus>
          </parkingSpaceStatus>
          <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="3">
            <parkingSpaceStatus>
              <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
            </parkingSpaceStatus>
          </parkingSpaceStatus>
          <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="4">
            <parkingSpaceStatus>
              <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
            </parkingSpaceStatus>
          </parkingSpaceStatus>
          <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="5">
            <parkingSpaceStatus>
              <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
            </parkingSpaceStatus>
          </parkingSpaceStatus>
          <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="6">
            <parkingSpaceStatus>
              <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
            </parkingSpaceStatus>
          </parkingSpaceStatus>
        </parkingRecordStatus>
      </parkingStatusPublication>
    </genericPublicationExtension>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="70">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="71">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="72">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="73">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="74">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="75">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="76">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="77">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="78">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="79">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="80">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<!-- parking occupancy as a whole -->
<parkingOccupancy>
  <!-- number of all empty parking spaces for all groups of vehicles -->
  <parkingNumberOfVacantSpaces>60</parkingNumberOfVacantSpaces>
  <!-- number of all occupied parking spaces for all groups of vehicles -->
  <parkingNumberOfOccupiedSpaces>20</parkingNumberOfOccupiedSpaces>

```

↪-->

```

        <!-- number of parked vehicles at all occupied places / parking lot,
            smaller number means that some
↳ vehicles occupy more than one physical place -->
        <parkingNumberOfVehicles>16</parkingNumberOfVehicles>
        <parkingOccupancyTrend>stable</parkingOccupancyTrend>
    </parkingOccupancy>
    <!-- status of defined groups of parking places, group 1 and 2 are
↳ mandatory 1 = refrigerated goods statistics and 2 = lorry statistics -->
    <!-- number of occupied spaces for "statistical" group of spaces for
↳ refrigerated goods-->
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="1">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>0</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <!-- number of occupied spaces for "statistical" group of spaces for
↳ lorries -->
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="2">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>30</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>8</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
            <parkingNumberOfVehicles>4</parkingNumberOfVehicles>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <!-- occupancy information for other groups -->
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="3">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>1</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>3</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="4">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>3</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>6</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="5">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>19</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="6">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>3</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="7">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>2</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>1</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="8">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>14</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>1</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="9">

```



```

    <groupOfParkingSpacesStatus>
      <parkingNumberOfVacantSpaces>4</parkingNumberOfVacantSpaces>
      <parkingNumberOfOccupiedSpaces>1</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
  <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="10">
    <groupOfParkingSpacesStatus>
      <parkingNumberOfVacantSpaces>2</parkingNumberOfVacantSpaces>
      <parkingNumberOfOccupiedSpaces>2</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
  <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="11">
    <groupOfParkingSpacesStatus>
      <parkingNumberOfVacantSpaces>12</parkingNumberOfVacantSpaces>
      <parkingNumberOfOccupiedSpaces>6</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
      <parkingNumberOfVehicles>2</parkingNumberOfVehicles>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
  <parkingSiteStatus>spacesAvailable</parkingSiteStatus>
  <parkingSiteOpeningStatus>open</parkingSiteOpeningStatus>
</parkingRecordStatus>
</parkingStatusPublication>
</genericPublicationExtension>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

4 Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

4.1 *schema.xsd*

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3"
  targetNamespace="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema">
  <xs:complexType name="_ExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  "unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_GenericPublicationExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingStatusPublication" type=
  "D2LogicalModel:ParkingStatusPublication" minOccurs="0" />
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  "unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_
  ParkingRecordStatusEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus
  ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus" type=
  "D2LogicalModel:ParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus" minOccurs="1" maxOccurs=
  "1" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="equipmentOrServiceFacilityIndex" type="xs:int" use=
↪ "required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingRecordStatusGroupIndexGroupOfParkingSpacesStatus">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="groupOfParkingSpacesStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:GroupOfParkingSpacesStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="groupIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingRecordStatusParkingSpaceIndexParkingSpaceStatus">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingSpaceStatus" type="D2LogicalModel:ParkingSpaceStatus
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="parkingSpaceIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingRecordStatusScenarioIndexParkingUsageScenarioStatus
↪ ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingUsageScenarioStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingUsageScenarioStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="scenarioIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingRecordVersionedReference">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="ParkingRecord" />
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingTableVersionedReference">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="ParkingTable" />
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ApplicationRateValue">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="applicationRate" type=
↪ "D2LogicalModel:IntensityKilogramsPerSquareMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
          <xs:element name="applicationRateValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AxleFlowValue">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="axleFlowRate" type="D2LogicalModel:AxlesPerHour"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
          <xs:element name="axleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="AxlesPerHour">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Boolean">
    <xs:restriction base="xs:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples
↪ " />
        <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
        <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
        <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
        <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="concentrationOfVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="internalUse" />
        <xs:enumeration value="noRestriction" />
        <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
        <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
        <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers"
↪ />
        <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CountryEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="at" />
        <xs:enumeration value="be" />
        <xs:enumeration value="bg" />
        <xs:enumeration value="ch" />
        <xs:enumeration value="cs" />
        <xs:enumeration value="cy" />
        <xs:enumeration value="cz" />
        <xs:enumeration value="de" />
        <xs:enumeration value="dk" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="ee" />
<xs:enumeration value="es" />
<xs:enumeration value="fi" />
<xs:enumeration value="fo" />
<xs:enumeration value="fr" />
<xs:enumeration value="gb" />
<xs:enumeration value="gg" />
<xs:enumeration value="gi" />
<xs:enumeration value="gr" />
<xs:enumeration value="hr" />
<xs:enumeration value="hu" />
<xs:enumeration value="ie" />
<xs:enumeration value="im" />
<xs:enumeration value="is" />
<xs:enumeration value="it" />
<xs:enumeration value="je" />
<xs:enumeration value="li" />
<xs:enumeration value="lt" />
<xs:enumeration value="lu" />
<xs:enumeration value="lv" />
<xs:enumeration value="ma" />
<xs:enumeration value="mc" />
<xs:enumeration value="mk" />
<xs:enumeration value="mt" />
<xs:enumeration value="nl" />
<xs:enumeration value="no" />
<xs:enumeration value="pl" />
<xs:enumeration value="pt" />
<xs:enumeration value="ro" />
<xs:enumeration value="se" />
<xs:enumeration value="si" />
<xs:enumeration value="sk" />
<xs:enumeration value="sm" />
<xs:enumeration value="tr" />
<xs:enumeration value="va" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" />
<xs:complexType name="D2LogicalModel">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
    <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
↪ " minOccurs="0" />
    <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" /
↪ >
  <xs:attribute name="computationalMethod" type=
↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
  <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />

```

```

    <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
    <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional
↪ " />
    <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use=
↪ "optional" />
    <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type=
↪ "D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="DateTime">
    <xs:restriction base="xs:dateTime" />
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DateTimeValue">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
          <xs:element name="dateTimeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DirectionBearingValue">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="directionBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
          <xs:element name="directionBearingValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="east" />
      <xs:enumeration value="eastNorthEast" />
      <xs:enumeration value="eastSouthEast" />
      <xs:enumeration value="north" />
      <xs:enumeration value="northEast" />
      <xs:enumeration value="northNorthEast" />
      <xs:enumeration value="northNorthWest" />
      <xs:enumeration value="northWest" />
      <xs:enumeration value="south" />
      <xs:enumeration value="southEast" />
      <xs:enumeration value="southSouthEast" />
      <xs:enumeration value="southSouthWest" />
      <xs:enumeration value="southWest" />
      <xs:enumeration value="west" />
      <xs:enumeration value="westNorthWest" />
      <xs:enumeration value="westSouthWest" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DirectionCompassValue">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="directionCompass" type=
↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
          <xs:element name="directionCompassValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DurationValue">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="duration" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
                <xs:element name="durationValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Exchange">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="supplierIdentification" type=
↪"D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
        <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Float">
    <xs:restriction base="xs:float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type=
↪"D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericPublication">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="genericPublicationName" type="D2LogicalModel:String"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="genericPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪GenericPublicationExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GroupOfParkingSpacesStatus">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingOccupancy">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="groupOfParkingSpacesStatusExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HeaderInformation">
    <xs:sequence>

```



```

    <xs:element name="confidentiality" type=
↪ "D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="informationStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:InformationStatusEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="real" />
    <xs:enumeration value="securityExercise" />
    <xs:enumeration value="technicalExercise" />
    <xs:enumeration value="test" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="integerMetreDistance" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="integerMetreDistanceValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="InternationalIdentifier">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="kilogramsConcentration" type=
↪ "D2LogicalModel:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1"
↪ />
        <xs:element name="kilogramsConcentrationValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KilometresPerHour">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Language">
  <xs:restriction base="xs:language" />
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="MetresAsFloat">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="MicrogramsConcentrationValue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="microgramsConcentration" type=
↪ "D2LogicalModel:ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1"
↪ " />
        <xs:element name="microgramsConcentrationValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MultilingualString">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="values">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪ maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MultilingualStringValue">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType">
      <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MultilingualStringValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1024" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="OpeningStatusEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="open" />
    <xs:enumeration value="closed" />
    <xs:enumeration value="closedAbnormal" />
    <xs:enumeration value="openingTimesInForce" />
    <xs:enumeration value="statusUnknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="OperationStatusEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="inOperation" />
    <xs:enumeration value="limitedOperation" />
    <xs:enumeration value="notInOperation" />
    <xs:enumeration value="notInOperationAbnormal" />
    <xs:enumeration value="technicalDefect" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="unknown" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="numberOfEquipmentOrServiceFacilityOverride" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="numberOfSubitemsOverride" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="vacantEquipmentOrServiceFacilitySubitems" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="serviceFacilityOpeningStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:OpeningStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="equipmentOperationStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:OperationStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacilityStatusExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingFaultEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="communicationsFailure" />
        <xs:enumeration value="barrierMalfunction" />
        <xs:enumeration value="entranceExitObstructed" />
        <xs:enumeration value="erroneousOccupancyInformation" />
        <xs:enumeration value="erroneousOccupancyDisplayed" />
        <xs:enumeration value="paymentMachinesInoperative" />
        <xs:enumeration value="reservationServiceOutOfOrder" />
        <xs:enumeration value="noParkingInformationAvailable" />
        <xs:enumeration value="unspecified" />
        <xs:enumeration value="unknown" />
        <xs:enumeration value="other" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingOccupancy">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="parkingNumberOfSpacesOverride" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingNumberOfVacantSpaces" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingNumberOfOccupiedSpaces" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingNumberOfVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingOccupancyTrend" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingOccupancyTrendEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingNotAllowed" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingOccupancyExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingOccupancyTrendEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="decreasing" />
        <xs:enumeration value="increasing" />
        <xs:enumeration value="stable" />
        <xs:enumeration value="increasingQuickly" />
        <xs:enumeration value="increasingSlowly" />
        <xs:enumeration value="decreasingQuickly" />
        <xs:enumeration value="decreasingSlowly" />
        <xs:enumeration value="unknown" />
        <xs:enumeration value="other" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingRecordStatus" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingRecordReference" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingRecordVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingStatusOriginTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingFault" type="D2LogicalModel:ParkingFaultEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="winterEquipmentManagementType" type=
↪ "D2LogicalModel:WinterEquipmentManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
    <xs:element name="parkingSpaceStatus" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingRecordStatusParkingSpaceIndexParkingSpaceStatus" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
    <xs:element name="parkingOccupancy" type="D2LogicalModel:ParkingOccupancy" />
    <xs:element name="groupOfParkingSpacesStatus" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingRecordStatusGroupIndexGroupOfParkingSpacesStatus" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
    <xs:element name="parkingStatusValidity" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingStatusValidity" minOccurs="0" />
    <xs:element name="overrideParkingThresholds" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingThresholds" minOccurs="0" />
    <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:_
↪ ParkingRecordStatusEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingUsageScenarioStatus" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingRecordStatusScenarioIndexParkingUsageScenarioStatus" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingRecordStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingSiteOvercrowdingStatusEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="overcrowding" />
    <xs:enumeration value="noOvercrowding" />
    <xs:enumeration value="overcrowdingLevel1" />
    <xs:enumeration value="overcrowdingLevel2" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingSiteStatus">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingRecordStatus">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="parkingSiteStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingSiteStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingSiteOpeningStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:OpeningStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingSiteOvercrowdingStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingSiteOvercrowdingStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingSiteStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingSiteStatusEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

<xs:enumeration value="spacesAvailable" />
<xs:enumeration value="almostFull" />
<xs:enumeration value="fullAtEntrance" />
<xs:enumeration value="full" />
<xs:enumeration value="unknown" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingSpaceStatus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingSpaceOccupied" type="D2LogicalModel:Boolean"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingSpaceClosed" type="D2LogicalModel:Boolean"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="measurementOrCalculationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingSpaceStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingStatusColourMapping">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingSiteStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingSiteStatusEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="rgbColour" type="D2LogicalModel:RGBColour" />
    <xs:element name="parkingStatusColourMappingExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingStatusPublication">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingTableReference" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingTableVersionedReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation"
↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="parkingRecordStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingRecordStatus" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingStatusValidity">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingStatusTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingStatusValidityExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingThresholds">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="almostFullDecreasing" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="almostFullIncreasing" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="entranceFull" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="fullDecreasing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="fullIncreasing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="overcrowding" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="overcrowdingLevel1" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="overcrowdingLevel2" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingLastMaximumOccupancy" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingStatusColourMapping" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingStatusColourMapping" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /
↪ >
    <xs:element name="parkingThresholdsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingUsageScenarioStatus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="usageScenarioOperationStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:OperationStatusEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingUsageScenarioStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="publicationCreator" type=
↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
    <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PcuFlowValue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="pcuFlowRate" type=
↪ "D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Percentage">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="PercentageValue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="percentage" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="percentageValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">

```



```

        <xs:sequence>
            <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type=
↪ "D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RGBColour">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="rgbRedValue" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="rgbGreenValue" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="rgbBlueValue" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="colourName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="rgbColourExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Seconds">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="SpeedValue">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="String">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1024" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TemperatureCelsius">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TemperatureValue">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:TemperatureCelsius"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="temperatureValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="impossible" />
        <xs:enumeration value="congested" />
        <xs:enumeration value="heavy" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    <xs:enumeration value="freeFlow" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TrafficStatusValue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="trafficStatusValue" type=
↪ "D2LogicalModel:TrafficStatusEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VersionedReference">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WinterEquipmentManagementTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="doNoUseStudTyres" />
    <xs:enumeration value="useSnowChains" />
    <xs:enumeration value="useSnowChainsOrTyres" />
    <xs:enumeration value="useSnowTyres" />
    <xs:enumeration value="winterEquipmentOnBoardRequired" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Reference

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-6] CEN TS 16157-6: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publicace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <http://www.datex2.eu/current-version-reference> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <http://www.datex2.eu/current-version-supporting> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).